Vestibular 2019

Observação: para cada parte da questão, a e b, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Dois (um óvulo e um espermatozoide). (1 ponto)
Espermatozoide / gameta masculino / gameta paterno. (1 ponto)

b) Cinco cordões umbilicais. (1 ponto)
O âmnio evita a desidratação e choques mecânicos. (1 ponto)

Questão 02

a) Neurônio Sensitivo / Sensorial / Aferente / Receptor (1 ponto) e Neurônio Motor / Eferente / Efetuador (1 ponto).

b) A resposta reflexa é rápida porque um neurônio conduz o impulso nervoso até a medula espinhal / espinal / raquidiana (1 ponto) e volta ao músculo, que contrai. E é involuntária porque o impulso não atinge o cérebro / encéfalo / massa encefálica (1 ponto).

Questão 03

a) Caramujo / Caracol / *Biomphalaria* / *Planorbis* / *Australorbis* / Planorbídeo. (1 ponto)
Não foram aceitos como sinônimo do hospedeiro: lesma, molusco, gastrópode.
Não foi aceita caso o caramujo fosse qualificado de forma errada (ex. Caramujo africano).
A contaminação ocorre quando a cercaria / larva /*Schistosoma mansoni* penetra ativamente / entra em contato com a pele / pé do ser humano que entra em lagos / lagoas / ambiente aquático. (1 ponto)
Não foram aceitos como sinônimo de larva: parasita, platelminto, forma infectante, verme.
Não foram aceitos como sinônimo de pele: corpo, homem, ser humano, tecido, epitélio, organismo, mucosa, superfície.
Não foram aceitos como sinônimo de corpo d'água: ambientes úmidos e solo úmido.

b) Os indivíduos que apresentam resistência às drogas são selecionados, sobrevivem e se reproduzem passando a resistência para a prole. Assim, acarreta na perda da eficácia das drogas. (2 pontos)
Foram aceitos como sinônimo de reprodução: proliferação, aumento de população, aumento em numero, procriar / originar / perpetuar / proliferar / gerar novas linhagens / prole / descendência.

Questão 04

a) Branco (1 ponto); preto (1 ponto).

b) Fêmea = mmbb e macho = MmBb. (1 ponto)
¼ ou 25%. (1 ponto)

Vestibular 2019

Questão 05

a) 3. (1 ponto).
Antibióticos. (1 ponto)

b) Competição. (1 ponto)
Deslocamento dos nichos / extinção de uma população / extinção das duas populações. (1 ponto)

Questão 06

a) Abiogênese OU Teoria da Geração Espontânea. (1 ponto)
Defende que os seres vivos surgiram da matéria inanimada / da matéria bruta. (1 ponto)

b) Porque os micro-organismos presentes no ar ficavam depositados/retidos na curvatura do gargalo. (1 ponto)
Foi importante deixar aberto para manter ou não impedir a entrada do "princípio vital" / "força vital" / "princípio ativo". (1 ponto)

Questão 07

a) Briófitas (1 ponto) e gimnospermas (1 ponto).

b) Zigoto e/ou esporófito. (1 ponto)
Trata-se de uma célula diploide (2n). (1 ponto)

Questão 08

a) Fagocitose. (1 ponto)
Macrófagos / neutrófilos / eosinófilos. (1 ponto)

b) Vasodilatação gera aumento da circulação sanguínea, que permite maior chegada de leucócitos ao lugar lesionado / aumento da diapedese. (1 ponto)
Hipertermia gera o aumento da fagocitose das células de defesa / aumento da regeneração dos tecidos / queda na reprodução dos organismos invasores. (1 ponto)

Questão 09

a) A equação química de decomposição térmica do bicarbonato de sódio é: $2\ NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$. (1 ponto)
Foram aceitas equações tendo H_2CO_3 (ácido carbônico) como intermediário, desde que fosse mostrada sua conversão em H_2O e CO_2 em uma etapa posterior.
A fórmula eletrônica do gás carbônico é:  (1 ponto)

Foram aceitas respostas com a fórmula eletrônica apresentando somente os elétrons participantes das quatro ligações covalentes.
Não foram aceitas respostas com fórmulas estruturais, fórmulas moleculares e com geometria molecular diferente da linear.

b) $d = \frac{m}{V} \Rightarrow m = d \times V = 2{,}24 \times 15 = 33{,}6$ g

1 mol ----- 84 g

x ----- 33,6 g ⇒ x = 0,4 mol (1 ponto)

Foi adicionado 0,4 mol de bicarbonato de sódio em 1 litro de água, portanto a concentração em mol/L é de 0,4 mol/L (1 ponto).

Foram aceitos valores de concentração de 0,395 a 0,405 mol/L.

Questão 10

a) O número de elementos químicos no sistema inicial é quatro (Na, H, C e O). (1 ponto)

O número de substâncias químicas no sistema inicial é três (bicarbonato de sódio, água e ácido acético). (1 ponto)

b) PV = nRT ⇒ 14,76 × 0,1 = n × 0,082 × 300 ⇒ n = 0,06 mol. (1 ponto)

Obs: foi atribuído 1 ponto para quem determinou o número de mols ou a massa molar do gás carbônico MM = 44 g/mol.

1 mol ----- 44 g

0,06 mol ----- x ⇒ x = 2,64 g (1 ponto)

Foram aceitos valores de 2,60 a 2,64 gramas.

Não foram aceitas respostam com a unidade errada.

Questão 11

a) Cobre: 4.º período e grupo 11 (XI); Zinco: 4.º período e grupo 12 (XII). (1 ponto)

Foram aceitas a nomenclatura 1B (IB) e 2B (IIB), para as famílias 11 e 12, respectivamente.

Devido a esse posicionamento, possuem o mesmo número de camadas eletrônicas ou níveis eletrônicos. (1 ponto)

b) Zn ----- H_2

Considerando a massa molar do Zn fornecida pelo enunciado (65 g/mol)

65 g ----- 25 L

x ----- 0,5 L ⇒ x = 1,3 g (1 ponto)

3,25 g ----- 100%

1,3 g ----- y ⇒ y = 40% (1 ponto)

Obs: quem realizou os cálculos considerando a massa molar do Zn fornecida pela tabela periódica (65,4 g/mol), deveria chegar aos valores: x = 1,308 g e y = 40,25%.

Foram aceitos valores de massa de Zn de 1,3 a 1,31 g e porcentagem de Zn de 40 a 40,25%.

Questão 12

a) Redução do magnésio: $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ ou Mg^0. (1 ponto)

Nome do eletrodo: cátodo. (1 ponto)

b) pH = 2 ⇒ $[H^+] = 10^{-2}$ mol/L (1 ponto)

1 L ----- 10^{-2} mol

0,1 L ----- x ⇒ $x = 10^{-3}$ mol

$2HC\ell + Mg(OH)_2 \rightarrow MgC\ell_2 + 2H_2O$

2 mol ----- 1 mol

10^{-3} mol ----- y ⇒ $y = 5 \times 10^{-4}$ mol (1 ponto)

Vestibular 2019

Questão 13

a) Ácido fórmico / solução 1 / primeira / HCOOH / ácido metanoico. (1 ponto)
O ácido fórmico apresenta maior valor de *K*a (ou maior quantidade de íons, ou maior ionização), sendo o que produz maior concentração de íons livres, e, portanto, o que gera a solução mais condutora de eletricidade. (1 ponto)

b) O grau de ionização deverá diminuir. (1 ponto)
A adição de CH_3COONa (acetato de sódio) aumenta a concentração de íons CH_3COO^- (acetato), deslocando o equilíbrio para a esquerda (ou no sentido dos reagentes ou para a formação do ácido), dificultando a ionização do ácido acético. (1 ponto)

Questão 14

a) As funções orgânicas presentes na glicose: álcool (1 ponto) e aldeído (1 ponto).

b) 12 600 kJ ----- 100%
x ----- 60% $\Rightarrow$ x = 7 560 kJ (1 ponto)
180 g glicose ----- 2800 kJ
y ----- 7 560 kJ $\Rightarrow$ y = 486 g (1 ponto)
Foram aceitos valores de 480±10 gramas.

Questão 15

a) $\Delta s = 20 \text{ voltas} \times 6{,}0 \text{ km} \Rightarrow \Delta s = 120 \text{ km}$
$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow v = \frac{120}{0{,}50} \Rightarrow$ v = 240 km/h = 4 km/min = 66,67 m/s (1 ponto)
$\Delta s' = v \cdot \Delta t' \Rightarrow \Delta s' = 240 \cdot \frac{5{,}0}{60} = 4 \cdot 5 = 66{,}67 \cdot 300 \Rightarrow \Delta s' = 20$ km (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $E_{CF} = \frac{1}{2} m \cdot v_F^2 \Rightarrow E_{CF} = \frac{1}{2} 1000 \cdot 80^2 \Rightarrow E_{CF} = 3{,}2 \times 10^6$ J
$E_{CI} = \frac{1}{2} m \cdot v_I^2 \Rightarrow E_{CI} = \frac{1}{2} 1000 \cdot 60^2 \Rightarrow E_{CI} = 1{,}8 \times 10^6$ J
$\tau = \Delta E_C \Rightarrow \tau = E_{CF} - E_{CI} \Rightarrow \tau = 3{,}2 \times 10^6 - 1{,}8 \times 10^6 \Rightarrow \tau = 1{,}4 \times 10^6$ J (1 ponto)
$Pot = \frac{\tau}{\Delta t} \Rightarrow Pot = \frac{1{,}4 \times 10^6}{10} \Rightarrow Pot = 1{,}4 \times 10^5$ W (1 ponto)
ou
$v^2 = v_o^2 + 2.a.\Delta x \Rightarrow a.\Delta x = ½(v^2 - v_o^2)$
$\tau = F.\Delta x = m.a.\Delta x/t = m.½(v^2 - v_o^2) \Rightarrow \tau = 1{,}4 \times 10^6$ J (1 ponto)
$Pot = \tau/t \Rightarrow Pot = 1{,}4 \times 10^5$ W (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

Questão 16

a) $m_C \cdot v_C = m_A \cdot v_A \Rightarrow 35\, m_A \cdot v_C = m_A \cdot 7{,}0 \times 10^6 \Rightarrow v_C = 2{,}0 \times 10^5$ m/s (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: é necessária a indicação explícita da conservação do momento para receber o ponto; perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.
$\vec{V}_C$ $\vec{V}_A$ ou a descrição textual como, por exemplo: "v_c tem a mesma direção e sentido contrário de v_a" (1 ponto)
Obs: não é necessário representar v_A.

Vestibular 2019

b) $m_T = 4 \cdot m_P \Rightarrow m_T = 4 \cdot 1{,}7 \times 10^{-27} \Rightarrow m_T = 6{,}8 \times 10^{-27}$ kg
$I = \Delta Q \Rightarrow I = m \cdot v_F - m \cdot v_I \Rightarrow I = 6{,}8 \times 10^{-27} \cdot 7{,}0 \times 10^{6} - 6{,}8 \times 10^{-27} \cdot 0 \Rightarrow I = 4{,}76 \times 10^{-20}$ N · s (2 pontos)
ou
$v = v_o + at \Rightarrow at = v - v_o$
$I = F.t \Rightarrow m.a.t = m(v - v_o) \Rightarrow I = 4{,}76 \times 10^{-20}$ N·s (2 pontos)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

Questão 17

a) $P_1 = \frac{F}{A_1} \Rightarrow 16000 = \frac{F}{0{,}10 \cdot 0{,}15} \Rightarrow F = 240$ N $= 2400000$ Pa.cm^2 (1 ponto)
$P_2 = \frac{F}{A_2} \Rightarrow P_2 = \frac{240}{0{,}20 \cdot 0{,}15} \Rightarrow P_2 = 8000$ Pa (1 ponto)
Foi aceita a resolução pela proporcionalidade entre as pressões e as áreas
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $E = \rho \cdot g \cdot V_{SUB} \Rightarrow E = 1{,}0 \times 10^3 \cdot 10 \cdot 0{,}10 \cdot 0{,}15 \cdot 0{,}20 \Rightarrow E = 30$ N (1 ponto)
$P_1 \cdot A_1 = F_p \Rightarrow 16000 \cdot 0{,}10 \cdot 0{,}15 = F_p \Rightarrow F_p = 240$ N
$N + E = F_p \Rightarrow N + 30 = 240 \Rightarrow N = 210$ N (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

Questão 18

a) $T_{kelvin} = T_{Celsius} + 273 \Rightarrow T_{kelvin} = 327 + 273 \Rightarrow T_{kelvin} = 600$ K
$\frac{P_B}{T_B} = \frac{P_C}{T_C} \Rightarrow \frac{8{,}0 \times 10^5}{600} = \frac{4{,}0 \times 10^5}{T_C} \Rightarrow T_C = 300$ K (2 pontos)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) Área = τ e o volume diminui $\Rightarrow \tau < 0 \Rightarrow \tau = -3\,700$ J
$\Delta U = Q - \tau$ e transformação isotérmica > $\Delta U = 0$ (1 ponto)
$0 = Q - (-3\,700) \Rightarrow Q = -3\,700$ J (1 ponto)
Foi aceita: Q = 3 700 J.
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

Questão 19

a) $\frac{h}{H} = \frac{d}{D} \Rightarrow \frac{20}{200} = \frac{d}{90} \Rightarrow d = 9{,}0$ cm (2 pontos)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto se calculou o raio e não informou o diâmetro; perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $\frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} \Rightarrow \frac{-\frac{o}{4}}{o} = -\frac{p'}{p} \Rightarrow p = 4\,p'$
$p + p' = 200 \Rightarrow 4\,p' + p' = 200 \Rightarrow p' = 40$ cm e $p = 160$ cm (1 ponto)
$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{160} + \frac{1}{40} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1+4}{160} \Rightarrow f = 32$ cm (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

Vestibular 2019

Questão 20

a) $\Delta Q = n \cdot e \Rightarrow \Delta Q = 2{,}0 \times 10^{11} \cdot 1{,}6 \times 10^{-19} \Rightarrow \Delta Q = 3{,}2 \times 10^{-8}$ C (1 ponto)

$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \Rightarrow i = \frac{3{,}2 \times 10^{-8}}{4{,}0 \times 10^{-6}} \Rightarrow i = 8{,}0 \times 10^{-3}$ A (1 ponto)

Não foi aceita: resposta sem resolução.

Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $E_A = k_0 \frac{Q_A}{d_A^2} \Rightarrow E_A = 9 \times 10^9 \frac{8{,}0 \times 10^{-8}}{3{,}0^2} \Rightarrow E_A = 80$ N/C

$E_B = k_0 \frac{Q_B}{d_B^2} \Rightarrow E_B = 9 \times 10^9 \frac{5{,}0 \times 10^{-8}}{3{,}0^2} \Rightarrow E_B = 50$ N/C (1 ponto, para os dois valores de E corretos)

$E_R = E_A - E_B \Rightarrow E_R = 80 - 50 \Rightarrow E_R = 30$ N/C (1 ponto)

Não foi aceita: resposta sem resolução.

Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.